

## 青少年男性運動員體適能機器學習研究之重現

從公開資料、程式碼與論文描述重建 10 組 XGBoost 二元分類實驗

學生姓名：\_\_\_\_\_ | 中國文化大學 | GitHub-based reproducibility workflow

90.14%

原論文文字報告  
平均 Accuracy

89.20%

公開 notebook 流程  
重建平均 Accuracy

平均差異約 0.94 個百分點 | close reconstruction

## 01 • REPRODUCTION TARGET

## 我們要重現什麼？

Lee 等人 (2024) 以男性青少年運動員的體適能指標，利用機器學習區分不同運動項目。原研究的主要結果來自 5 種運動兩兩配對，共形成 10 組二元分類。

二元分類：一次只判斷兩個類別，例如「田徑 vs 足球」。

## 研究問題

- 公開的論文、程式碼與資料，是否足以重新建立主要分析流程？
- 原論文 XGBoost 的約 90% 平均準確率，能否接近重現？
- Paper、Code、Data 三者是否完全一致？

## 公開資料概況

|                                       |       |      |
|---------------------------------------|-------|------|
| 1,434                                 | 15    | 5    |
| 資料筆數                                  | 體適能特徵 | 運動類別 |
| 類別：足球 537、田徑 402、棒球 328、游泳 105、羽球 62。 |       |      |
| 缺失值 0   完全重複資料 0                      |       |      |

## 核心專有名詞

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| XGBoost                | Accuracy          |
| 由多條決策樹逐步修正錯誤的分類模型。     | 模型預測正確的比例，也就是準確率。 |
| SMOTE                  | StandardScaler    |
| 將少數類別產生新的訓練樣本，降低類別不平衡。 | 把不同單位的數值調整到相近尺度。  |

## 02 • AUDIT &amp; RECONSTRUCTION

## 先核對，再跑模型

|                                                   |                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Paper                                             | Code                                                    | Data                                  |
| Abstract：1,489<br>Methods：1,434<br>Scaling：-1 到 1 | Stored counts：2,427<br>X / y 來源不完整<br>使用 StandardScaler | 1,434 rows<br>15 features<br>5 sports |

## 重建流程

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 公開 CSV：1,434 × 16             | ↓ |
| X / y 分離：15 個體適能特徵 + 運動類別     | ↓ |
| 80 / 20 分層切分 (保持各類別比例)        | ↓ |
| StandardScaler 或 MinMaxScaler | ↓ |
| SMOTE：只作用在訓練資料                | ↓ |
| XGBoost → 10 組運動 pair         | ↓ |
| 與原論文 Accuracy / AUROC / F1 比較 | ↓ |

## 兩種公開材料重建路徑

## A. 論文文字流程

全資料分層切分 → 取兩種運動 → MinMaxScaler (-1 到 1) → SMOTE → XGBoost

## B. 公開 Notebook 流程

先取兩種運動 → 分層切分 → StandardScaler → SMOTE → XGBoost

## 防止資料洩漏

資料洩漏：測試資料提前影響模型訓練，會讓結果看起來不真實地更好。

- Scaler 只用 training data 學習。
- SMOTE 只補 training data。
- Test set 不參與資料補樣。

## 03 • MAIN RESULTS

## 主要結果：10 組 XGBoost

89.20%

Public-notebook protocol 平均 Accuracy

原論文文字：約 90.14% | 平均差異：約 0.94 個百分點

## 10 組準確率比較

| 運動組合     | 原論文    | Notebook 重建 |
|----------|--------|-------------|
| 田徑 vs 足球 | 86.70% | 83.51%      |
| 田徑 vs 棒球 | 89.04% | 89.73%      |
| 田徑 vs 游泳 | 92.16% | 87.25%      |
| 田徑 vs 羽球 | 93.55% | 95.70%      |
| 足球 vs 棒球 | 87.28% | 84.97%      |
| 足球 vs 游泳 | 91.47% | 93.02%      |
| 足球 vs 羽球 | 90.00% | 87.50%      |
| 棒球 vs 游泳 | 91.95% | 91.95%      |
| 棒球 vs 羽球 | 91.03% | 87.18%      |
| 游泳 vs 羽球 | 88.28% | 91.18%      |

## 每組重建 Accuracy

|                                |  |       |
|--------------------------------|--|-------|
| Public-notebook reconstruction |  |       |
| 田徑-足球                          |  | 83.51 |
| 田徑-棒球                          |  | 89.73 |
| 田徑-游泳                          |  | 87.25 |
| 田徑-羽球                          |  | 95.70 |
| 足球-棒球                          |  | 84.97 |
| 足球-游泳                          |  | 93.02 |
| 足球-羽球                          |  | 87.50 |
| 棒球-游泳                          |  | 91.95 |
| 棒球-羽球                          |  | 87.18 |
| 游泳-羽球                          |  | 91.18 |

## Diagnostic Multiclass Baseline

五組一次分類只作為診斷，不直接與原論文二元分類結果比較。

| 模型                  | Accuracy | Macro F1 |
|---------------------|----------|----------|
| XGBoost             | 66.90%   | 0.6074   |
| SVM                 | 60.63%   | 0.4739   |
| Random Forest       | 60.63%   | 0.5602   |
| Logistic Regression | 49.48%   | 0.4742   |

## 04 • REPRODUCIBILITY FINDINGS

## 哪些地方無法完全對上？

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| 樣本數不一致                                                         |
| Abstract 1,489；Methods 與公開 CSV 為 1,434。                        |
| X / y 建立流程缺失                                                   |
| Notebook 使用 teen_running_soccer 與 teen_runsoc_target，但未公開如何建立。 |
| Scaling 描述不一致                                                  |
| 論文描述 -1 到 1；公開 notebook 使用 StandardScaler。                     |
| Hyperparameter search 不完整                                      |
| 論文提到 1,000 次 random search，但 10 組最佳參數未完整公開。                    |

## Reproduction Status

## Close reconstruction supported

主要 10 組 XGBoost 結果可利用公開材料重建到接近原論文的程度，但不足以宣稱完全相同的 execution-level replication。

## 這代表什麼？

- 主要結果具有相當程度可重建性：89.20% 接近原論文約 90.14%。
- 公開材料仍不完整：無法證明作者原始 pipeline 每一步都被完全復原。
- 重現研究的價值：不只是「把程式跑起來」，還要找出 paper、code、data 的一致與不一致。

## GitHub 自動化證據

[GitHub Actions](#) [Re-runnable](#) [Versioned](#)

主要流程皆可由 GitHub Actions 重新執行；資料檢查、Paper-Code-Data audit、前處理重建、模型比較與 10-pair XGBoost reproduction。

真正執行模型的程式：

reproduction/run\_10pair\_xgboost.py

## 結論

本研究利用公開資料、程式碼與 GitHub 自動化流程，成功重建原研究最核心的 10 組 XGBoost 二元分類。公開 notebook 流程得到 89.20% 平均準確率，與原論文約 90.14% 接近。

因此，本研究定位為：真實接近的公開材料重建，而不是完全相同的原始執行環境複製。